

Zadanie z1 (7.1) Rozwiąż równanie/nierówność:

a) $||x - 3| - 2| = 1$

b) $||x - 3| - 6| = 2$

c) $|-3 - |x - 1|| = 4$

d) $|7 - |2x + 1|| \geq 7$

1) Rozwiązujemy równania/nierówności z własności wart. bezwzgl.:

a) $||x - 3| - 2| = 1$

$$|x - 3| - 2 = 1 \quad \vee \quad |x - 3| - 2 = -1$$

$$|x - 3| = 3 \quad \vee \quad |x - 3| = 1$$

$$x - 3 = 3 \quad \vee \quad x - 3 = -3 \quad \vee \quad x - 3 = 1 \quad \vee \quad x - 3 = -1$$

$$x = 6 \quad \vee \quad x = 0 \quad \vee \quad x = 4 \quad \vee \quad x = 2$$

Od p. a) $x \in \{0, 2, 4, 6\}$.

b) $||x - 3| - 6| = 2$

$$|x - 3| - 6 = 2 \quad \vee \quad |x - 3| - 6 = -2$$

$$|x - 3| = 8 \quad \vee \quad |x - 3| = 4$$

$$x - 3 = 8 \quad \vee \quad x - 3 = -8 \quad \vee \quad x - 3 = 4 \quad \vee \quad x - 3 = -4$$

$$x = 11 \quad \vee \quad x = -5 \quad \vee \quad x = 7 \quad \vee \quad x = -1$$

Od p. b) $x \in \{-5, -1, 7, 11\}$.

c) $|-3 - |x - 1|| = 4$

$$-3 - |x - 1| = 4 \quad \vee \quad -3 - |x - 1| = -4$$

$$|x - 1| = -7 \quad \vee \quad |x - 1| = 1$$

$$x \in \emptyset$$

$$x - 1 = 1 \quad \vee \quad x - 1 = -1$$

$$x = 2 \quad \vee \quad x = 0$$

Od p. c) $x \in \{0, 2\}$.

d) $|7 - |2x + 1|| \geq 7$

$$7 - |2x + 1| \geq 7 \quad \vee \quad 7 - |2x + 1| \leq -7$$

$$|2x + 1| \leq 0 \quad \vee \quad |2x + 1| \geq 14$$

$$\Downarrow$$

$$2x + 1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$(2x + 1 \geq 14 \quad \vee \quad 2x + 1 \leq -14)$$

$$\vee (x \geq \frac{13}{2} \quad \vee \quad x \leq -\frac{15}{2})$$

Od p. d) $x \in (-\infty, -\frac{15}{2}) \cup \{-\frac{1}{2}\} \cup (\frac{13}{2}, +\infty)$.

Wskazówka: niewiadoma występuje tylko w jednym miejscu, wewnątrz wart. bezwzgl., co oznacza że można opuszczać poszczególne wart. bezwzgl. korzystając z poniższych schematów:

$$|x| = p \Leftrightarrow x = p \quad \vee \quad x = -p$$

$$|x| < p \Leftrightarrow x < p \quad \wedge \quad x > -p$$

$$|x| > p \Leftrightarrow x > p \quad \vee \quad x < -p$$

(zał. $p > 0$)

UWAGA: spójników lub ($\vee$) oraz i ($\wedge$) nie trzeba pisać w rozwiązaniu, nie jest to obowiązkowe. Niemniej jednak trzeba oczywiście mieć świadomość czy w danym momencie należy wyznaczyć sumę (spójnik lub) czy część wspólną (spójnik i).